

Arbre pondéré : calculer : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour calculer avec un arbre pondéré : la probabilité d'un chemin (on multiplie), celle d'un événement atteint par plusieurs chemins (on additionne), et le passage de l'arbre au tableau croisé. Feux tricolores, détecteur de particules, élection à deux tours, biathlon, cigognes migratrices, radar routier, choléra de 1832, panneaux solaires, frelon asiatique. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

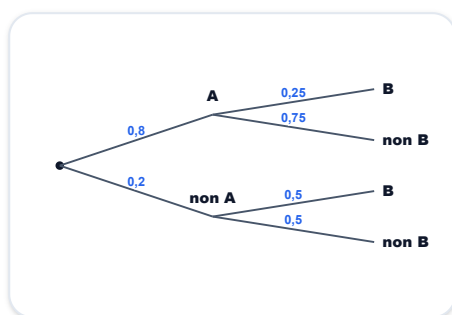
niveau 1

Un chemin à multiplier, des chemins à additionner, ou un tableau à remplir.

Rappel de cours

- La probabilité d'un CHEMIN est le PRODUIT des probabilités de ses branches : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Si plusieurs chemins mènent à B , on ADDITIONNE leurs probabilités : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$.
- Pour passer au tableau croisé, on multiplie chaque chemin par un effectif simple (100, 1 000...).

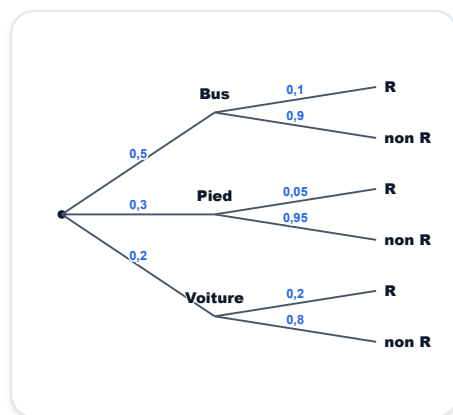
- 1 Avec l'arbre ci-dessous, calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.



- 2 Avec l'arbre de l'exercice 1, calculer $P(B)$.

- 3 Une graine de tournesol germe avec la probabilité 0,9. Une graine qui a germé donne une plante qui fleurit avec la probabilité 0,7. Quelle est la probabilité qu'une graine semée donne une fleur ?

- 4 Un élève vient au lycée en bus, à pied ou en voiture, puis arrive en retard (R) ou non. Calculer $P(R)$.

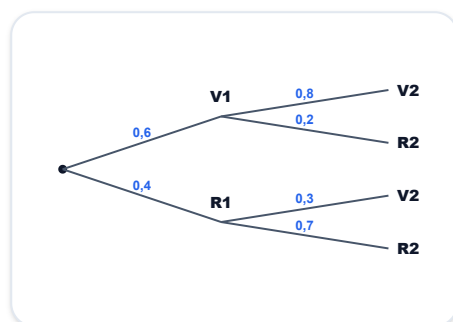


- 5 On sait que $P(A) = 0,4$, $P_A(B) = 0,5$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,25$. Compléter un tableau croisé pour 100 individus, puis y lire $P(B)$.

- 6 Une association compte 200 bénévoles. A : « avoir moins de 25 ans », B : « venir chaque semaine ». À partir du tableau, construire l'arbre pondéré qui commence par A .

	B	non B	Total
A	30	20	50
non A	60	90	150
Total	90	110	200

- 7 Sur un trajet, on passe deux feux tricolores. Le premier est vert (V_1) ou rouge (R_1) ; les feux sont réglés ensemble, et le second dépend du premier. Calculer la probabilité de trouver exactement un feu vert.



- 8 On donne $P(A) = 0,3$, $P_A(B) = 0,6$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$. Calculer la probabilité de chacun des quatre chemins de l'arbre, puis vérifier le résultat.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Construire ou lire l'arbre, calculer les chemins utiles, les additionner, et conclure.

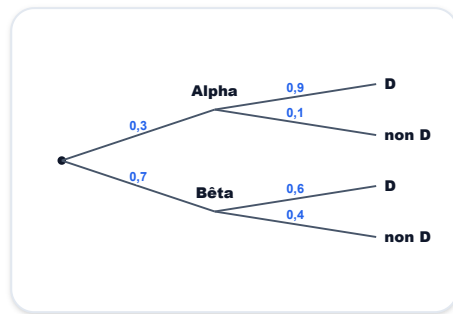
Rappel de cours

- On repère les chemins qui mènent à l'évènement cherché ; on calcule chacun par un produit ; on les additionne.
- Un tableau croisé sur 1 000 individus contient les mêmes informations que l'arbre : chaque case est un chemin fois 1 000.
- Dans l'autre sens, les branches du deuxième niveau se lisent sur les LIGNES du tableau.

9 Le détecteur de particules

Une source radioactive émet des particules alpha ou bêta. Un détecteur enregistre (D) une particule alpha avec la probabilité 0,9, une particule bêta avec la probabilité 0,6.

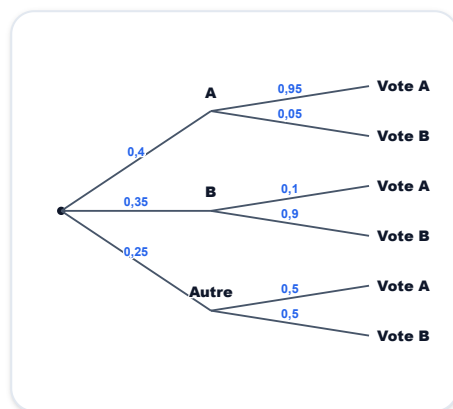
- Calculer la probabilité qu'une particule émise soit une alpha détectée.
- Calculer la probabilité qu'une particule soit détectée.
- Compléter un tableau croisé pour 1 000 particules émises.



10 L'élection à deux tours

Dans une élection à deux tours (modèle), au premier tour, un électeur a voté pour A, pour B, ou pour un autre candidat. Au second tour, il ne reste que A et B, et on suppose que tout le monde revote. L'arbre donne les reports de voix.

- Calculer la probabilité qu'un électeur ait voté pour B au premier tour puis pour A au second.
- Quelle est la probabilité de voter A au second tour ? Qui gagne l'élection ?



11 Les ampoules de la maison

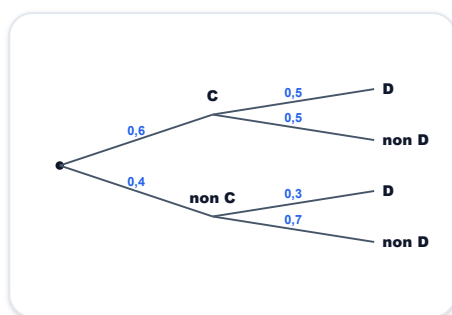
Dans une maison, 60 % des ampoules sont des LED, les autres sont halogènes. Dans l'année, une LED tombe en panne (P) avec la probabilité 0,02 ; une halogène avec la probabilité 0,2 (modèle).

- Construire l'arbre et calculer $P(P)$.
- Compléter un tableau croisé pour 1 000 ampoules.
- Parmi les ampoules en panne, combien sont des halogènes ? Qu'en conclure ?

12 Le biathlon

Une biathlète tire une série couchée puis une série debout. C : « la série couchée est sans faute », D : « la série debout est sans faute ». Après une série couchée sans faute, elle est plus confiante (modèle).

- Calculer la probabilité qu'elle réussisse les deux séries sans faute.
- Calculer la probabilité qu'elle réussisse exactement une série sans faute.
- Calculer la probabilité qu'elle n'en réussisse aucune, et vérifier la somme des trois résultats.



13 L'application de la banque

Une banque compte 30 % de clients de moins de 30 ans (J). Parmi eux, 60 % utilisent l'application mobile (M) ; parmi les autres clients, 40 % (modèle).

- Compléter un tableau croisé pour 1 000 clients.
- En déduire $P(M)$, et le retrouver par l'arbre.

14 Les cigognes migratrices

À l'automne, les cigognes blanches d'Europe gagnent l'Afrique soit par l'ouest (détroit de Gibraltar), soit par l'est (Bosphore). Dans une colonie (modèle), 70 % des jeunes partent par l'ouest et survivent au voyage (S) avec la probabilité 0,8 ; ceux qui partent par l'est survivent avec la probabilité 0,6.

- Construire l'arbre.
- Calculer la probabilité qu'un jeune parte par l'est et survive.
- Calculer $P(S)$.

15 Vivre seul

Un recensement (modèle) décrit 500 habitants d'un quartier selon leur âge et le fait de vivre seul (S). On choisit un habitant au hasard.

- Construire l'arbre pondéré qui commence par l'âge.
- Recalculer $P(S)$ avec l'arbre, et vérifier sur le tableau.

	Seul	Pas seul	Total
Moins de 60	60	340	400
60 et plus	40	60	100
Total	100	400	500

16 Les colis en retard

Un transporteur livre 50 % de ses colis en ville, 30 % en zone périurbaine et 20 % à la campagne. Un colis arrive en retard (R) avec la probabilité 0,1 en ville, 0,2 en périurbain et 0,4 à la campagne (modèle).

- Construire l'arbre.
- Calculer $P(R)$.
- Quelle zone produit le plus de retards ? Le taux de retard le plus élevé ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Arbre, chemins, tableau croisé, puis une phrase qui répond à la question posée.

Rappel de cours

- Multiplier le long d'un chemin, additionner les chemins qui mènent au même événement.
- Pour répondre à « parmi les B , quelle part de A ? », on passe au tableau : la case divisée par le total de la colonne B .

17 Le radar routier

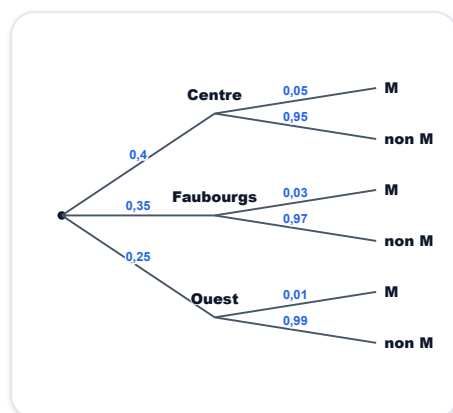
Un radar mesure la vitesse des voitures grâce à l'effet Doppler, avec une petite incertitude. Sur une route (modèle), 10 % des voitures sont en excès de vitesse (E). Le radar flashe (F) 95 % des voitures en excès, et, à cause de l'incertitude, 1 % des voitures en règle.

- Construire l'arbre pondéré.
- Calculer $P(E \cap F)$ et $P(\overline{E} \cap F)$, puis $P(F)$.
- Compléter un tableau croisé pour 10 000 voitures.
- Parmi les voitures flashées, quelle part était vraiment en excès ?

18 Le choléra de Paris en 1832

En 1832, une épidémie de choléra frappe Paris. On en fait un modèle : un habitant vit dans les quartiers du centre, très peuplés, dans les faubourgs, ou dans les quartiers de l'ouest, plus aisés ; l'arbre donne la probabilité de tomber malade (M) dans chacun.

- Calculer $P(M)$.
- Compléter un tableau croisé pour 10 000 habitants.
- Parmi les malades, quelle part vivait au centre ? Comparer à la part des habitants du centre.



19 Les panneaux solaires

Dans un lotissement (modèle), 40 % des toits équipés de panneaux solaires sont orientés plein sud ; les autres sont orientés est ou ouest. Un toit plein sud produit assez d'électricité pour la maison en été (A) avec la probabilité 0,9 ; un toit est ou ouest avec la probabilité 0,5.

- Calculer $P(A)$.
- Compléter un tableau croisé pour 200 maisons.
- Parmi les maisons dont la production ne suffit pas, quelle part a un toit plein sud ?

20 Le frelon asiatique

Le frelon asiatique chasse les abeilles devant leurs ruches. Dans un rucher (modèle), 30 % des ruches sont attaquées (F) pendant l'été. Une ruche attaquée passe l'hiver (S) avec la probabilité 0,5 ; une ruche épargnée avec la probabilité 0,9.

- Construire l'arbre et calculer $P(S)$.
- Compléter un tableau croisé pour 200 ruches.
- Parmi les ruches mortes, quelle part avait été attaquée ?

Corrigés : arbre pondéré : calculer, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $A \cap B$, c'est le chemin « A puis B » : on multiplie ses deux branches.

$$P(A \cap B) = 0,8 \times 0,25 = 0,2.$$

De même : $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,2 \times 0,5 = 0,1.$

⚠ Le piège : répondre 0,25. C'est la branche seule, $P_A(B)$; il faut encore passer par A .

2. Deux chemins mènent à B : « A puis B » et « $\overline{A}$ puis B ».

$$P(A \cap B) = 0,8 \times 0,25 = 0,2 \text{ et } P(\overline{A} \cap B) = 0,2 \times 0,5 = 0,1.$$

On additionne : $P(B) = 0,2 + 0,1 = 0,3.$

➖ Le piège : oublier un des deux chemins, et répondre 0,2.

3. L'arbre a deux étapes : germer (G), puis fleurir (F). Pour fleurir, il faut d'abord germer.

Le chemin « G puis F » : $P(G \cap F) = 0,9 \times 0,7 = 0,63.$

Sur 100 graines, environ 63 donnent une fleur.

⚠ 0,7 ne répond pas à la question : c'est la probabilité de fleurir PARMI les graines qui ont germé.

4. Trois chemins mènent à R : un par moyen de transport.

Bus : $0,5 \times 0,1 = 0,05$. Pied : $0,3 \times 0,05 = 0,015$. Voiture : $0,2 \times 0,2 = 0,04.$

$$P(R) = 0,05 + 0,015 + 0,04 = 0,105.$$

★ Autant de chemins que de branches au premier niveau : on n'en oublie aucun.

5. A : $0,4 \times 100 = 40$ individus, dont $0,5 \times 40 = 20$ dans B et 20 hors de B .

$\overline{A}$: 60 individus, dont $0,25 \times 60 = 15$ dans B et 45 hors de B .

Colonne B : $20 + 15 = 35$. Donc $P(B) = \frac{35}{100} = 0,35.$

✓ Par l'arbre : $0,4 \times 0,5 + 0,6 \times 0,25 = 0,2 + 0,15 = 0,35.$

★ Chaque case du tableau est un chemin de l'arbre, multiplié par 100.

Sur 100	B	non B	Total
A	20	20	40
non A	15	45	60
Total	35	65	100

6. Premier niveau : $P(A) = \frac{50}{200} = 0,25$ et $P(\overline{A}) = 0,75.$

Derrière A , on se place sur la ligne A : $P_A(B) = \frac{30}{50} = 0,6$, et $P_A(\overline{B}) = 0,4.$

Derrière $\overline{A}$: $P_{\overline{A}}(B) = \frac{60}{150} = 0,4$, et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0,6.$

⚠ Les branches du deuxième niveau se calculent sur le total de la LIGNE, pas sur 200.

7. « Exactement un vert », ce sont deux chemins : vert puis rouge, ou rouge puis vert.

V_1 puis R_2 : $0,6 \times 0,2 = 0,12.$

R_1 puis V_2 : $0,4 \times 0,3 = 0,12.$

On additionne : $0,12 + 0,12 = 0,24.$

⚠ Le chemin « vert puis vert » a DEUX feux verts : il ne compte pas.

8. $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18$ et $P(A \cap \overline{B}) = 0,3 \times 0,4 = 0,12.$

$P(\overline{A} \cap B) = 0,7 \times 0,2 = 0,14$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,7 \times 0,8 = 0,56.$

Vérification : $0,18 + 0,12 + 0,14 + 0,56 = 1$.

★ Les chemins d'un arbre décrivent TOUTES les issues, sans en répéter : leur somme vaut toujours 1.

9. Le détecteur de particules

a) Le chemin « Alpha puis D » : $0,3 \times 0,9 = 0,27$.

b) Deux chemins mènent à D . « Bêta puis D » : $0,7 \times 0,6 = 0,42$.

$$P(D) = 0,27 + 0,42 = 0,69.$$

c) Alpha : 300 particules, dont 270 détectées et 30 non. Bêta : 700, dont 420 détectées et 280 non. Détectées : 690.

★ Le physicien parle de l'« efficacité » du détecteur : ici, il enregistre 69 % des particules émises.

10. L'élection à deux tours

a) Le chemin « B puis Vote A » : $0,35 \times 0,1 = 0,035$.

b) Trois chemins mènent à « Vote A » : $0,4 \times 0,95 = 0,38$; $0,035$; $0,25 \times 0,5 = 0,125$.

$$P(\text{Vote A}) = 0,38 + 0,035 + 0,125 = 0,54.$$

A l'emporte avec 54 % des voix.

★ En tête au premier tour avec 40 %, A gagne grâce aux REPORTS : les électeurs des autres candidats se partagent.

11. Les ampoules de la maison

a) LED puis panne : $0,6 \times 0,02 = 0,012$. Halogène puis panne : $0,4 \times 0,2 = 0,08$.

$$P(P) = 0,012 + 0,08 = 0,092.$$

b) LED : 600 ampoules, dont 12 en panne et 588 non. Halogènes : 400, dont 80 en panne et 320 non. En panne : 92.

c) 80 des 92 pannes viennent des halogènes, soit presque neuf sur dix.

★ Une LED dure plus longtemps et consomme moins : remplacer les halogènes réduit les déchets ET la facture.

12. Le biathlon

a) Le chemin « C puis D » : $0,6 \times 0,5 = 0,3$.

b) Deux chemins : « C puis $\overline{D}$ », $0,6 \times 0,5 = 0,3$; « $\overline{C}$ puis D », $0,4 \times 0,3 = 0,12$.

Exactement une : $0,3 + 0,12 = 0,42$.

c) « $\overline{C}$ puis $\overline{D}$ » : $0,4 \times 0,7 = 0,28$.

Vérification : $0,3 + 0,42 + 0,28 = 1$.

★ Zéro, une ou deux séries sans faute : trois cas qui couvrent tout, donc leur somme vaut 1.

13. L'application de la banque

a) Jeunes : 300 clients, dont $0,6 \times 300 = 180$ utilisent l'application et 120 non.

Autres : 700 clients, dont $0,4 \times 700 = 280$ l'utilisent et 420 non. Utilisateurs : $180 + 280 = 460$.

$$b) P(M) = \frac{460}{1\,000} = 0,46.$$

Par l'arbre : $0,3 \times 0,6 + 0,7 \times 0,4 = 0,18 + 0,28 = 0,46$.

★ Les deux chemins de l'arbre sont les deux cases de la colonne M , divisées par 1 000.

Sur 1000	Appli	Pas d'appli	Total
Jeunes	180	120	300
Autres	280	420	700
Total	460	540	1000

14. Les cigognes migratrices

a) Premier niveau : « Ouest » 0,7, « Est » 0,3. Derrière « Ouest » : S 0,8, $\overline{S}$ 0,2. Derrière « Est » : S 0,6, $\overline{S}$ 0,4.

b) Le chemin « Est puis S » : $0,3 \times 0,6 = 0,18$.

c) « Ouest puis S » : $0,7 \times 0,8 = 0,56$. Donc $P(S) = 0,56 + 0,18 = 0,74$.

★ Les grands voiliers évitent de traverser la mer : ils ont besoin des courants d'air chaud qui montent au-dessus des terres. D'où ces deux passages étroits.

15. Vivre seul

a) Premier niveau : « Moins de 60 ans » $\frac{400}{500} = 0,8$; « 60 ans et plus » 0,2.

Deuxième niveau, sur chaque LIGNE : $P(S)$ sachant moins de 60 ans = $\frac{60}{400} = 0,15$; sachant 60 ans et plus = $\frac{40}{100} = 0,4$.

b) $P(S) = 0,8 \times 0,15 + 0,2 \times 0,4 = 0,12 + 0,08 = 0,2$.

Sur le tableau : $\frac{100}{500} = 0,2$. Les deux chemins donnent bien la colonne « Seul ».

★ Les plus âgés sont peu nombreux mais vivent bien plus souvent seuls : c'est un enjeu des politiques du vieillissement.

16. Les colis en retard

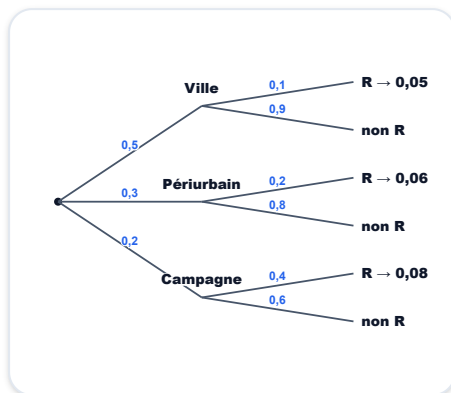
a) Premier niveau : 0,5, 0,3, 0,2. Derrière chaque zone : R avec 0,1, 0,2, 0,4, et $\bar{R}$ avec le complément à 1.

b) Ville : $0,5 \times 0,1 = 0,05$. Périurbain : $0,3 \times 0,2 = 0,06$. Campagne : $0,2 \times 0,4 = 0,08$.

$P(R) = 0,05 + 0,06 + 0,08 = 0,19$.

c) Le plus de retards : la campagne, avec 0,08 sur 0,19. Le taux le plus élevé : la campagne aussi, 0,4.

⚠ Les deux ne vont pas toujours ensemble : un chemin dépend AUSSI de la première branche.



17. Le radar routier

a) Premier niveau : E 0,1, $\bar{E}$ 0,9. Derrière E : F 0,95, $\bar{F}$ 0,05. Derrière $\bar{E}$: F 0,01, $\bar{F}$ 0,99.

b) $P(E \cap F) = 0,1 \times 0,95 = 0,095$ et $P(\bar{E} \cap F) = 0,9 \times 0,01 = 0,009$.

$P(F) = 0,095 + 0,009 = 0,104$.

c) En excès : 1 000, dont 950 flashées. En règle : 9 000, dont 90 flashées. Flashées : 1 040.

d) Parmi les 1 040 voitures flashées, 950 étaient en excès : $\frac{950}{1\,040} \approx 0,91$.

★ Environ 9 flashes sur 10 sont justifiés. C'est pour tenir compte de l'incertitude de mesure qu'en France on retire une marge de quelques km/h à la vitesse relevée par un radar.

Sur 10000	Flash	Pas flash	Total
Excès	950	50	1000
En règle	90	8910	9000
Total	1040	8960	10000

18. Le choléra de Paris en 1832

a) Trois chemins : $0,4 \times 0,05 = 0,02$; $0,35 \times 0,03 = 0,0105$; $0,25 \times 0,01 = 0,0025$.

$P(M) = 0,02 + 0,0105 + 0,0025 = 0,033$.

b) Centre : 4 000 habitants, 200 malades. Faubourgs : 3 500, 105 malades. Ouest : 2 500, 25 malades. Malades : 330.

c) $\frac{200}{330} \approx 0,61$: environ 61 % des malades vivaient au centre, qui ne compte que 40 % des habitants.

★ Dans ce modèle, l'épidémie frappe plus fort là où l'on vit entassé : le choléra est aussi une question de géographie sociale.

19. Les panneaux solaires

a) Sud puis A : $0,4 \times 0,9 = 0,36$. Est-ouest puis A : $0,6 \times 0,5 = 0,3$.

$P(A) = 0,36 + 0,3 = 0,66$.

b) Sud : 80 maisons, 72 suffisantes et 8 non. Est-ouest : 120 maisons, 60 et 60. Suffisantes : 132 ; insuffisantes : 68.

c) $\frac{8}{68} = \frac{2}{17} \approx 0,12$: environ 12 % seulement.

★ Un panneau reçoit le plus d'énergie quand il fait face au soleil de midi : en France, c'est plein sud.

20. Le frelon asiatique

a) F puis S : $0,3 \times 0,5 = 0,15$. $\overline{F}$ puis S : $0,7 \times 0,9 = 0,63$.

$P(S) = 0,15 + 0,63 = 0,78$.

b) Attaquées : 60 ruches, 30 survivent et 30 meurent. Épargnées : 140, dont 126 survivent et 14 meurent. Mortes : 44.

c) $\frac{30}{44} = \frac{15}{22} \approx 0,68$: plus de deux ruches mortes sur trois avaient été attaquées.

★ Les ruches attaquées ne sont que 30 %, mais elles font la majorité des pertes : c'est là que l'apiculteur doit protéger en priorité.